UT 3. Instalación de BIND9 en linux

Sumario

1. Instalación de bind9....2
   1.1. Ficheros de configuración de Bind9....3
      a) Fichero /etc/bind/named.conf....4
      b) Fichero /etc/bind/named.conf.default-zones....4
      c) Fichero /usr/share/dns/root.hints....5
      d) Fichero /etc/bind/named.conf.options....7
      e) Fichero /etc/bind/named.conf.local....8
      f) Fichero /etc/bind/db.local....9
2. Configuración general /etc /bind/named.conf....10
   2.1. Instrucción include....11
   2.2. Cláusula acl....11
   2.3. Cláusula options....15
      a) Estamento directory....15
      b) Estamento listen-on....15
      c) Estamento recursion....16
      d) allow-recursion { lista-de-direcciones-IP };....17
      e) Estamento allow-transfer....17
   2.4. Cláusula zone....18
      a) Estamento type....19
      b) Estamento file....19
      c) Estamento masterfile-format....20
      d) Estamento masters....20
   2.5. Comandos de comprobación de sintaxis de archivos de configuración....20
      a) named-checkconf....20
      b) named-checkzone....21
3. Configuración de un servidor DNS maestro....21
4. Configuración de un servidor DNS esclavo....26
5. Configuración de un servidor DNS solo caché....31
6. Configuración de un servidor DNS de reenvío....33
   6.1. Estamento allow-query....35
   6.2. Estamento allow-query-cache....35
   6.3. Estamento foward....36
   6.4. Estamento forwarders....36
7. Ejemplo completo de configuración de un servidor DNS con bin9....37
   7.1. Requisitos previos....37
   7.2. Configurar el servidor DNS primario....39
   7.3. Configurar el archivo local....40
   7.4. Crear el archivo de la zona de reenvío....41
   7.5. Crear los archivos de la zona inversa....44
   7.6. Comprobar la sintaxis de la configuración BIND....46
   7.7. Herramientas de comprobación de errores.s....47

herramientas

```
dig abc.com @a.gtld-servers.net.
```

dig tracking www.aguas.ecologistas.com

host -t a ns1.aguas.ecologistas.com

1. Instalación de bind9

El servidor DNS más utilizado actualmente es BIND (Berkeley Internet Name Domain) de ISC (Internet Systems Consortium), que fue totalmente reescrito para la última versión estable oficial, la versión 9. La instalación en Debian GNU/Linux es análoga a la de cualquier otro paquete, en este caso el paquete bind9:

```
sudo apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc
```

La orden instalará BIND con una configuración por defecto que hace que funcione como un servidor DNS caché. Además el servicio se arranca automáticamente, lo cual podemos comprobar con el siguiente comando:

```
# service bind9 status
```

o

```
systemctl status bind9
```

```
● bind9.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind9.service; enabled)
  Drop-In: /run/systemd/generator/bind9.service.d
           └─50-insserv.conf-$named.conf
   Active: active (running) since lun 2016-05-29 18:34:08 CEST; 6min ago
     Docs: man:named(8)
 Main PID: 590 (named)
   CGroup: /system.slice/bind9.service
           └─590 /usr/sbin/named -f -u bind
```

El demonio del servicio DNS que acabamos de instalar es el programa /usr/sbin/named y el script que utilizaremos para controlarlo es /etc/init.d/bind9.

Podemos comprobar, que efectivamente funciona, obligándole a hacer una traducción de un nombre de dominio, para lo cual usamos el comando dig de la siguiente manera:

```
# dig 127.0.0.1  www.facebook.com
```

El comando dig permite especificar el servidor que queremos que haga la traducción.

1.1. Ficheros de configuración de Bind9

Todos los ficheros de la configuración por defecto de BIND se instalan en el directorio /etc/bind:

```
# tree /etc/bind
/etc/bind
├── bind.keys
├── db.0
├── db.127
├── db.255
├── db.empty
├── db.local
├── db.root
├── named.conf
├── named.conf.default-zones
├── named.conf.local
├── named.conf.options
├── rndc.key
└── zones.rfc1918
```

La configuración de BIND se encuentra en **named.conf**, la cual se distribuye, con la instrucción include, entre los ficheros: **named.conf.options, named.conf.local y named.conf.default-zones:**

- **named.conf.options**: En este fichero se encuentra la instrucción options que es donde se incluyen todos los parámetros a nivel global de BIND.
- **named.conf.local:** Aquí es donde crearemos nuestras zonas con la instrucción zone.
- **named.conf.default-zones**: Este fichero contiene las instrucciones zone de algunas zonas que incluye BIND por defecto.
-

a) Fichero /etc/bind/named.conf

```
# cat /etc/bind/named.conf
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

b) Fichero /etc/bind/named.conf.default-zones

```
# cat /etc/bind/named.conf.default-zones
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
```

```
        type hint;
        file "/usr/share/dns/root.hints";
};
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912

zone "localhost" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.local";
};

zone "127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.127";
};

zone "0.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.0";
};

zone "255.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.255";
};
```

Los ficheros db.* son ficheros de zona, que BIND carga por defecto, pues se han creado en named.conf.default-zones. Cabe destacar /usr/share/dns/root.hints donde se encuentran los servidores raíz.

c) Fichero /usr/share/dns/root.hints

El fichero db.root es un fichero de zona que contiene los RR A y AAAA de los servidores DNS raíz, viene definido en el fichero named.conf.default-zones . Cuando inicialmente BIND se carga consulta la zona raíz para obtener la lista completa de los servidores raíz

autoritarios. BIND cuando no puede resolver una consulta utilizando sus ficheros de zona y/o su caché, según sea el tipo de la consulta hace lo siguiente:

- Si la consulta es iterativa, devuelve como referencia la lista de los servidores raíz obtenida de db.root.
- Si la consulta es recursiva, sigue buscando la respuesta accediendo a uno de los servidores raíz dados en db.root.

La instrucción zone que enlaza con db.root se encuentra en named.conf.default-zones:

cat /usr/share/dns/root.hints

```
. ;      This file holds the information on root name servers needed to
;      initialize cache of Internet domain name servers
;      (e.g. reference this file in the "cache  .  <file>"
;      configuration file of BIND domain name servers).
;
;      This file is made available by InterNIC
;      under anonymous FTP as
;         file                /domain/named.cache
;         on server           FTP.INTERNIC.NET
;      -OR-                   RS.INTERNIC.NET
;
;      last update:     January 11, 2021
;      related version of root zone:     2021011101
;
; FORMERLY NS.INTERNIC.NET
;
.                        3600000      NS    A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     198.41.0.4
A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2001:503:ba3e::2:30
;
; FORMERLY NS1.ISI.EDU
;
.                        3600000      NS    B.ROOT-SERVERS.NET.
```

```
B.ROOT-SERVERS.NET.     3600000     A     199.9.14.201
B.ROOT-SERVERS.NET.     3600000     AAAA  2001:500:200::b
;
```

Los RR NS están indicando quienes son los servidores de nombres para el dominio raíz, el punto.

Si esta zona no estuviera, BIND sigue funcionando, pues al ser algo tan importante, fue compilado con una lista de servidores raíz, por lo que como último recurso siempre dispondrá de una lista interna de servidores raíz, el único inconveniente es que la lista es fija, pero los servidores raíz no suelen cambiar.

Por último, observa que este es el único fichero de zona que no tiene RR SOA, en todos los demás es obligatorio.

d) Fichero /etc/bind/named.conf.options

Fichero donde se configura las opciones globales del servidor bind9.

cat /etc/bind/named.conf.options

```
options {
   directory "/var/cache/bind";
   dnssec-validation auto;

   auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035
   listen-on-v6 { any; };
};
```

Un directorio importante en la instalación de BIND en Debian es /var/cache/bind, utilizado por BIND como referencia para todas las rutas relativas de ficheros. Esto es así pues la instrucción directory, que se encuentra a nivel global dentro de options, así lo indica,

aunque si queremos podemos utilizar cualquier otro directorio, siempre que el usuario bind pueda acceder a él.

La configuración por defecto presenta un problema de seguridad, pues al trabajar BIND como un servidor DNS totalmente abierto, acepta peticiones DNS de cualquier máquina y un usuario malintencionado podría utilizarlo para hacer ataques de DDoS, envenenamiento de la caché DNS, etc. Sin entran en estos momentos en consideraciones y configuraciones de seguridad, una acción fácil para asegurar nuestro servidor DNS que podemos hacer inmediatamente después de la instalación, es limitar los equipos de los que escucharemos consultas, y esto se hace con la instrucción listen-on que va a nivel global dentro de options; por ejemplo, si hemos instalado BIND en un equipo para que disponga de una caché DNS (GNU/Linux no dispone de caché DNS por defecto), y nada más, podemos asegurarlo haciendo que BIND solo acepte consultas del mismo equipo, y no de otro que se lo haya puesto como servidor DNS, o peor aún, que un usuario malintencionado le envíe consultas con la IP de origen falsificada.

```
listen-on { localhost; };
```

En este caso localhost no es un nombre de dominio a traducir vía DNS, sino una palabra reservada de BIND que hace referencia a todas las IP del equipo, incluida la de loopback (127.0.0.1), lo que nos ahorra tener que escribirlas todas, que como mínimo serían dos, la IP de una única tarjeta de red y la dirección de loopback.

e) Fichero /etc/bind/named.conf.local

En este fichero se incluiran los ficheros da las zonas que vayamos a crear para nuestras zonas locales.

Antes se configuraban las zonas directamente en este fichero, ahora se identifican las zonas locales en ese fichero pero los registros de cada zona se configuran en otros ficheros que se guardan en otros directorios.

- Directorio /etc/bind para las zonas que sean estáticas en las que el servidor sea autoritario. Se suele crear un directorio dentro de ese directorio llamado zones.
- Directorio /var/lib/bind para las zonas que sean dinámicas en las que el servidor sea autoritario.

- Directorio /var/cache/bind para las zonas en las que el servidor sea no sea autoritario.

f) Fichero /etc/bind/db.local

El fichero **db.local** permitirá resolver el nombre localhost a 127.0.0.1. Ahora mismo, dicho nombre se resuelve vía /etc/hosts, pero si se elimina, se puede seguir utilizando, pues BIND lo traduce, sin que nosotros hagamos nada, gracias a db.local.

cat /etc/bind/db.local

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@       IN      SOA     localhost. root.localhost. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      localhost.
@       IN      A       127.0.0.1
@       IN      AAAA    ::1
```

2. Configuración general /etc /bind/named.conf

Como ya se ha mencionado, el fichero /etc/bind/named.conf es el único fichero de configuración de BIND. Este fichero describe el comportamiento y la funcionalidad de BIND, y para ello utiliza una serie de instrucciones que podemos encontrar en muchos documentos divididas en dos tipos:

- cláusulas: Es una instrucción de alto nivel que va en el fichero named.conf y agrupa a un conjunto de estamentos. Siempre comienza en una nueva línea y termina con un punto y coma. Los estamentos que agrupa van encerrados entre llaves.
- estamentos: Son instrucciones que van siempre dentro de una cláusula. Siempre terminan en punto y coma, y pueden ir uno seguido de otro, pero por claridad, se suele escribir cada estamento en una línea.

Lo siguiente son dos formas, entre muchas otras, de escribir lo mismo, pero la primera es la que se suele utilizar:

```
zone "." {
   type hint;
   file "/etc/bind/db.root";
};
```

```
zone "." { type hint;  file "/etc/bind/db.root"; };
```

Los comentarios en named.conf pueden ser de distintos tipos:

- Comienzan con // y terminan con el final de la línea.
- Comienzan con # y terminan con el final de la línea.

- Comienzan con /* y terminan con */

```
// zona raíz
# o zona hint
zone "." {
   type hint;   // tipo para la zona raíz
   file "/etc/bind/db.root";   # fichero de  zona con ruta absoluta de la zona raíz
};   /* comentario de
varias
líneas */
```

El uso de comillas es obligatorio para los nombres que contienen espacios, en el resto de los casos, de forma general, es opcional, aunque hay como un cierto convenio en escribir entre comillas ciertos nombres que no llevan espacios, como es el caso del nombre de la zona o dominio que va con la cláusula zone.

2.1. Instrucción include

La instrucción include ni es una cláusula ni una sentencia. Puede aparecer en cualquier sitio de named.conf, tanto dentro como fuera de una cláusula. Su función es la de incluir un fichero en el mismo punto donde se coloca esta instrucción. Su sintaxis es la siguiente:

```
include "fichero"
```

Ejemplo de la configuración en named.conf distribuida entre varios ficheros temáticos:

```
# cat /etc/bind/named.conf
include "/etc/bind/named.conf.acl";
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.logging";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

2.2. Cláusula acl

La cláusula acl sirve para crear listas de control de acceso, que en BIND van a ser grupos de direcciones IP, con el objetivo de simplificar la administración. Las listas acl se utilizarán con determinadas instrucciones para que estas solo afecten a los equipos que tengan las direcciones IP especificadas en la lista., es decir, nos van a permitir un ajuste fino sobre qué equipos pueden ejecutar qué operaciones sobre el servidor. Su sintaxis es la siguiente:

```
acl acl-name {
   lista-de-direcciones-IP
};
```

Las listas acl (pueden crearse cuantas se quieran) tienen que estar definidas antes de que se haga referencia a ellas, por este motivo, suelen ponerse al principio del fichero named.conf, y siguiendo con la filosofía de distribuir la configuración, podríamos crear el fichero named.conf.acl, donde definir todas las listas acl e insertarlo al principio de named.conf con include.

El campo acl-name define el nombre de la lista acl que posteriormente se utilizará para hacer referencia a ella.

Existen cuatro listas acl predefinidas, sus nombres son:

- **none:** Coincide con ningún equipo.
- **any:** Se refiere a todos los equipos.
- **localhost:** Casa con todas la direcciones IP del servidor donde se ejecuta BIND, incluida la dirección de loopback (127.0.0.1 y solo esta, la 127.0.0.2 no).
- **localnets:** Coincide con todo el rango de IP de las subredes a las que esté conectado el servidor, más la dirección de loopback.

En el campo lista-de-direcciones-IP es donde pondremos las IP que constituirán la lista. Formalmente se define así:

```
lista-de-direcciones-IP = elemento; [ elemento; ]...
```

donde elemento tiene la siguiente sintaxis simplificada:

```
elemento = [ ! ] ( ip [ /prefijo ] | acl_name )
```

El signo de admiración sirve para negar la operación a aquellas IP a las que afecte. A las direcciones IP si le ponemos un prefijo, nos estaremos refiriendo al rango de direcciones IP de la subred correspondiente. A una IP sin prefijo se le supone el prefijo /32. Se puede incluir también una lista acl previa.

Cuando una dirección IP se compara con una lista acl, se recorre la lista por orden de izquierda a derecha, hasta que coincide con uno de los elementos, momento en el que se para la búsqueda y se lleva a cabo la acción que corresponda. Por ejemplo, con

```
listen-on { !192.168.1.2; 192.168.1.0/24; };
```

si una consulta viene del host 192.168.1.35, primero se comprueba si coincide con 192.168.1.2, al no coincidir, se pasa al siguiente elemento, y esta vez sí coincide con 192.168.1.0/24, por lo tanto, se detiene la búsqueda y la consulta se escucha (listen-on). Si la consulta viene del host 192.168.1.2, al coincidir con el primer elemento, la búsqueda ya se detiene, pero como el elemento está negado, entonces no se escucha la consulta. Esto nos hace ver que el orden es importante, pues si la anterior lista acl estuviera escrita al revés:

```
listen-on { 192.168.1.0/24; !192.168.1.2; };
```

la consulta del 192.168.1.2 sí se escucharía.

1. La regla general puede expresarse así:
2. La búsqueda de una coincidencia dentro de una lista acl se hace de izquierda a derecha.
3. La búsqueda se detiene con la primera coincidencia.
4. Si la coincidencia no está negada se permite la operación.
5. Si la coincidencia está negada no se permite a operación.
6. Si no hay coincidencias no se permite la operación.

Ejemplos de listas acl:

```
# Equipos válidos
acl host-validos {
    !192.169.100.5/28; // deniega a los primeros 16 host
    192.168.100/24;    // permite al resto de la subred
    localnets;         // permite a todas las subredes a las que esté conectado el servidor
};

// lista acl simple con 3 IP
acl tres-ip {
  10.0.0.5; 192.168.23.10; 192.168.23.30;
};

// lista acl con una IP y una subred
acl con-subred {
  10.0.0.5;
  192.168.23.128/25; // 128 IP
};

// anidamiento de listas acl
acl todas {
  tres-ip;
  con-subred;
};

// un poco más de complejidad
acl lista-compleja {
  tres-ip;
  10.0.30.0/24;   # permite desde 10.0.30.0 hasta 10.0.30.255
  !10.0.40.1/24;  # deniega desde 10.0.40.0 hasta 10.0.40.255
};

// lista acl que permite a todas las IP menos a tres-ip
acl todo-menos-tres-ip {
  !tres-ip;
```

```
 any;
};
```

2.3. Cláusula options

La cláusula options agrupa estamentos que tendrán un ámbito global, por lo que se aplicarán a todas las zonas (zone) y vistas (view, se hablará más adelante de ellas), a menos que el estamento se sobrescriba en dicha zona o vista.

En el fichero named.conf solo puede haber una cláusula options. Su sintaxis es la siguiente:

```
options {
   // estamentos
};
```

a) Estamento directory

El estamento directory se utiliza para indicar el directorio base que se utilizará como referencia con todos aquellos ficheros que se especifiquen con una ruta relativa. Solo puede ir dentro de la cláusula options. Su sintaxis es la siguiente:

```
directory "ruta-absoluta-directorio";
```

Por ejemplo:

```
options {
   directory "/var/cache/bind";
};
```

b) Estamento listen-on

El estamento listen-on se utiliza para definir el puerto y las IP de las tarjetas de red del servidor por las que BIND escuchará las consultas. El puerto por defecto es el 53. Se pueden poner más de una instrucción listen-on, pero solo pueden ir dentro de la cláusula options. Su sintaxis es la siguiente:

```
listen-on [ port numero-puerto ] { lista-de-direcciones-IP };
```

El campo lista-de-direcciones-IP es como se describió en la cláusula acl, aunque en este caso, cada elemento puede llevar opcionalmente un puerto de escucha, pudiéndose especificar un puerto distinto para cada tarjeta de red del servidor. Por defecto este campo toma el valor any, por lo que el servidor escucha por todas sus tarjetas de red.

```
listen-on { none; };
listen-on 5353 { 192.168.1.1; 192.168.2.1; 192.168.3.1; 192.168.4.1; };
listen-on 5353 { 192.168.1.1 port 5351; 192.168.2.1; 192.168.3.1; 192.168.4.1 port
5352; };
```

c) Estamento recursion

El estamento recursion se utiliza para activar o desactivar las consultas recursivas en el servidor DNS. Puede ir dentro de las cláusulas options y view. Su sintaxis es la siguiente:

```
recursion ( yes | no )
```

Si recursion lo ponemos a yes (valor por defecto), el servidor utilizará el método recursivo para responder a las consultas que le lleguen, pero si su valor es no, entonces el método que utilizará será el iterativo, por lo que responderá con una referencia a otro servidor DNS. Todo esto siempre que la respuesta no esté en la caché, ya que si lo está, independientemente del valor de recursion, se responde con dicho valor y de forma no autoritaria.

Este estamento está íntimamente relacionado con la funcionalidad de la caché en el servidor, pues el uso de la caché requiere que el servidor puede hacer consultas recursivas. **Si ponemos recursion a no, desactivaríamos el servicio de caché DNS.**

Estamento allow-recursion

El estamento allow-recursion sirve para definir la lista de los equipos a los que les estará permitido hacer consultas recursivas al servidor. Puede ir dentro de las cláusulas options y view. Su sintaxis es la siguiente:

d) allow-recursion { lista-de-direcciones-IP };

Únicamente se puede usar si el estamento recursion está en el estado yes. Por defecto, si allow-recursion no se especifica, solo se permiten consultas recursivas a los equipos que pertenezcan a las mismas redes a las que esté conectado el servidor y a él mismo, es como si estuviera presente de la siguiente forma:

```
allow-recursion { localnets; };
```

Esto es así porque las consultas recursivas, junto con el protocolo UDP, pueden ser utilizadas por un usuario malintencionado para hacer ataques DDoS, por lo que si queremos que nuestro servidor sea un servidor DNS abierto, tendremos que especificarlo nosotros:

```
allow-recursion { any; };
```

y correr con los riesgos. BIND por defecto, como vemos, limita un poco las consultas recursivas y nosotros deberíamos plantearnos siempre cómo vamos a utilizar allow-recursion en nuestro servidor.

e) Estamento allow-transfer

El estamento allow-transfer se utiliza para prohibir las transferencias de zona a todos los equipos que la soliciten menos a los especificados en la lista que lo acompaña. Puede ir dentro de las cláusulas options, view y zone. Su sintaxis es la siguiente:

```
allow-transfer { lista-de-direcciones-IP };
```

Una transferencia de zona puede ser realizada tanto por servidores maestros como esclavos, ambos tipos escuchan dichas peticiones. Es importante tener presente este estamento pues un usuario malintencionado podría utilizar las transferencias de zona para llevar a cabo un ataque DoS. Una estrategia puede ser la siguiente: prohibimos las

transferencias de zona a todo el mundo y las habilitamos en cada una de las zonas a los equipos que nos interesen.

```
options {
  ...
  allow-transfer { none; };
  ...
};
...
zone "asir.com" in {
 ...
 allow-transfer { 172.16.5.7; };
 ...
};
```

2.4. Cláusula zone

La cláusula zone controla las propiedades y la funcionalidad de cada zona o dominio. Crearemos una zona para cada dominio del que sea autoritario el servidor. Su sintaxis es la siguiente:

```
zone nombre-zona {
  // estamentos-de-zona
};
```

El campo nombre-zona contendrá el nombre de la zona o dominio. No es necesario encerrarlo entre comillas pero suele hacerse. Por ejemplo:

```
zone asir.com {
  ...
};
zone "asir.com" {
  ...
};
```

Hay muchos estamentos que pueden incluirse en un zona, algunos exclusivos de las zonas y otros que pueden aparecer también en la cláusula options o en las vistas. Conforme vayamos viendo tipos de configuraciones, iremos aprendiendo nuevos estamentos; en este punto, vamos a describir los estamentos más habituales.

a) Estamento type

El estamento type define el tipo de la zona. Solo puede ir dentro de la cláusula zone. Su sintaxis es la siguiente:

```
type tipo-zona;
```

Los valores más utilizados para el campo tipo-zona son:

- **hint:**Se utiliza para definir la zona raíz donde estarán las direcciones de los servidores raíz. Al iniciarse BIND, este busca en el fichero de zona hint para obtener la lista actualizada de los servidores raíz. Si no existiera esta zona, utilizaría una lista de servidores raíz que con la que se compiló BIND.
- **master:** En una zona master el fichero de zona con los RR se encuentra en el disco local del servidor y sus respuestas sobre el dominio serán autoritarias.
- **slave:** Una zona slave es una réplica de una zona master, donde el fichero de zona se obtiene mediante una operación de transferencia de zona. Las respuestas del servidor sobre la zona serán autoritarias.

```
type master;
```

b) Estamento file

El estamento file establece el fichero que se utilizará como fichero de zona. Si se utiliza una ruta relativa, se utilizará el estamento directory para hacerla absoluta. Solo puede ir dentro de la cláusula zone. Su sintaxis es la siguiente:

```
file "fichero-de-zona";
```

c) Estamento masterfile-format

El estamento masterfile-format controla el formato que se utilizará con el fichero de zona master. Puede ir dentro de las cláusulas options, zone y view. Su sintaxis es la siguiente:

```
masterfile-format text | raw | map;
```

El valor por defecto de una zona master es text (texto), y de una zona slave es raw (binario). El formato map, es también binario y BIND trabaja más rápido con él pues es el formato binario interno con el que representa BIND en memoria las zonas.

```
masterfile-format text;
```

d) Estamento masters

El estamento masters es válido solo con zonas slave y define una o más direcciones IP a las que se les solicitará transferencias de zonas. El valor de refresh del RR SOA de la zona es el que indica cuando se realizará dicha solicitud. Es posible también, cambiar el puerto que se utilizará para la transferencia. Solo puede ir dentro de la cláusula zone. Su sintaxis simplificada es la siguiente:

```
masters [ port numero-puerto ] { dirección-IP [ port numero-puerto ] ; [ dirección-IP
[ port numero-puerto ] ; ]... };
```

Como se ve, se puede especificar otro puerto distinto al 53, que es el puerto por defecto. Este cambio puede hacerse para todas las IP o para IP concretas.

```
masters port 1234 { ns1.asir.com; ns2.asir.com; 192.168.3.5 port 57; };
```

2.5. Comandos de comprobación de sintaxis de archivos de configuración.

a) named-checkconf

El comando named-checkconf sirve para chequear la sintaxis de los ficheros de configuración de BIND. En el chequeo incluye aquellos ficheros de la instrucción include. Su sintaxis es la siguiente:

```
# named-checkconf [ fichero ]
```

Si no se especifica ningún fichero, chequeará el fichero named.conf junto con todos los ficheros include que tenga.

```
# named-checkconf /etc/bind/named.conf.options
```

```
# named-checkconf
```

b) named-checkzone

El comando named-checkzone se utiliza para chequear la sintaxis de un fichero de zona. Su sintaxis es la siguiente:

```
# named-checkzone nombre-zona fichero
```

Por ejemplo:

```
# named-checkzone asir.com /var/cache/bind/db.master.asir.com
```

c) Journalctl

Esta herramienta admite el uso de ciertos elementos con el objetivo de administrar un sistema, como, por ejemplo:

- **Journalctl -r**

Esta herramienta muestra la salida del comando de forma invertida, es decir, los últimos se colocarán encima, mientras que los primeros estarán debajo.

- **Journalctl -f**

El también llamado parámetro -f o «follow» tiene como función el seguimiento de los mensajes o ver la agenda del ordenador en tiempo real. De la misma manera, emula el antiguo parámetro «tail -f /var/log/syslog»

- **Journalctl -n**

  El comando -n facilita la filtración por número de entradas en el registro de logs. Además, esta opción permite que el usuario pueda limitar la salida solamente a las últimas 10 líneas. Se debe destacar que la cantidad total de las líneas dependerá de las necesidades específicas de cada usuario. Asimismo, el número puede cambiarse, simplemente, agregándolo al final del parámetro, por ejemplo: journalctl -12

- **Journalctl -b**

  Este parámetro facilita que el usuario solo vea los logs del boot actual. Puedes utilizar una cuenta regresiva con el comando journalctl -b -1 seguido de journalctl -b -2, y así consecutivamente. También puedes utilizar la ID del boot derivado del proceso de listar el arranque con la opción «journal –list-boots».

- **Journalctl -u**

  Cumple la función de filtrar por servicio o unidad. Tras el comando -u debes añadir el servicio específico que quieres filtrar. Al igual que el anterior formato, esta opción puede combinarse con otros formatos para especificar el filtrado.

Para ver los últimos mensajes del servicio DNS de bind9 se ejecutaría:

```
journalctl -ex -u named.service -n 200
```

3. Configuración de un servidor DNS maestro

Como ya se ha comentado, una zona master tiene las siguientes características:

- Aportará datos autoritarios de la zona o dominio.
- El fichero de zona se aloja en el disco local del servidor.
- El servidor de la zona master responderá a las solicitudes de transferencia de zona de los servidores de zonas slave.

Cualquier zona o dominio puede tener una o más zonas master y cero o más zonas slave.

Vamos a configurar un servidor maestro para el dominio asir.com, y una vez hecho tendremos lo siguiente:

- **Un servidor maestro,** y por lo tanto, autoritario, para el dominio asir.com, incluyendo su zona inversa. Se consigue creando una zona tipo master..
- **Un servidor caché** para el resto de dominios distintos a asir.com. Se consigue gracias al estamento recursion yes; y a la zona "." (zona raíz).
- Un servidor que aporta el servicio de consultas recursivas, por lo tanto, el servidor aceptará consultas y él se encargará de conseguir las respuestas; al final se las entregará a los solicitantes. Se consigue con el estamento recursion yes;.

Para esta configuración y todas las demás, se va a trabajar en una única red de IP 172.16.0.0/24, y donde el router que da salida a internet es el 172.16.0.1.

Sabemos que solo hay un fichero de configuración para BIND, que en Debian es: /etc/bind/named.conf. La forma actual de trabajar con los ficheros de configuración de los distintos servicios, es fragmentándolos en ficheros más pequeños y temáticos desde algún punto de vista. En consecuencia, named.conf va a quedar así:

```
# cat /etc/bind/named.conf
include "/etc/bind/named.conf.acl";
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.logging";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

Es importante recordar que para todos estos ficheros, el usuario bind del grupo bind, tiene que tener permiso de lectura.

En primer lugar crearemos una lista acl para referirnos a dos servidores DNS secundarios que tenemos en nuestra red. Esta lista la crearemos en /etc/bind/named.conf.acl.

```
# cat /etc/bind/named.conf.acl
acl dns-secundarios {
```

```
 172.16.0.3;
 172.16.0.4;
};
```

Las opciones globales del servidor BIND van a ser las siguientes:

- El directorio para resolver las rutas relativas será /var/cache/bind:

```
directory "/var/cache/bind";
```

- Por seguridad, evitaremos dar pistas sobre la versión de BIND:

```
version "No disponible";
```

- Especificaremos que el servidor escucha por todas sus tarjetas y por el puerto 53, todo valores por defecto, pero lo pondremos para tenerlo presente.

```
listen-on port 53 { any; };
```

- El servidor DNS aportará servicio de caché y permitirá las consultas recursivas, pero solo a los equipos de las redes a las que está conectado el servidor.

```
recursion yes;
allow-recursion { localnets; };
```

- Las transferencias de zonas se prohibirán a todos los host a nivel global, y será desde cada zona, desde donde se permitarán a los equipos que interese.

```
allow-transfer { none; };
```

Con todo esto la cláusula options que delegaremos en el fichero /etc/bind/named.conf.options quedará así:

```
# cat /etc/bind/named.conf.options
options {
   directory "/var/cache/bind";

   version "No disponible";
```

```
   listen-on port 53 { any; };   # valor por defecto, pero es mejor ponerlo para saber que lo hemos tenido en cuenta

   recursion yes;   # valor por defecto, pero es mejor ponerlo para saber que lo hemos tenido en cuenta
   allow-recursion { localnets; };   # valor por defecto, pero es mejor ponerlo para saber que lo hemos tenido en cuenta

   allow-transfer { none; };
};
```

Definiremos ahora la zona para el dominio asir.com con la cláusula zone que escribiremos en el fichero /etc/bind/named.conf.local. Las propiedades de esta zona son:

- Zona maestra
- El fichero de zona será /var/cache/bind/db.master.asir.com.
- Se atenderán las peticiones de transferencia de la zona solo si provienen de nuestros servidores DNS secundarios.

```
zone "asir.com" in {
  type master;
  file "db.master.asir.com";
  allow-transfer { dns-secundarios; };
};
```

Hecha la zona directa maestra, nos queda la zona inversa maestra:

```
zone "0.16.172.IN-ADDR.ARPA" in {
  type master;
  file "db.master.172.16.0.rev";
  allow-transfer { dns-secundarios; };
};
```

Sobre la configuración de named.conf ya no haremos nada más; solo comentar que el fichero named.conf.default-zones no lo tocaremos, con él se cargarán algunas zonas por defecto, y entre ellas está la zona raíz que es fundamental para poder dar el servicio de caché.

Terminada la configuración de named.conf, lo que nos queda es crear los ficheros de zona (directo e inverso) con los RR necesarios.

Fichero de zona directo:

```
# cat /var/cache/bind/db.master.asir.com
$TTL 2d
$ORIGIN asir.com.

@       IN    SOA   ns1.asir.com. hostmaster.asir.com. (
                2016040800  ; se = serial number
                12h         ; ref = refresh
                15m         ; ret = refresh retry
                3w          ; ex = expiry
                2h          ; nx = nxdomain ttl
                )
      IN    NS    ns1
      IN    NS    ns2
      IN    NS    ns3

ns1     IN    A       172.16.0.2
ns2     IN    A       172.16.0.3
ns3     IN    A       172.16.0.4
prof    IN    A       172.16.0.10
www     IN    A       172.16.0.11
ftp     IN    CNAME   www
```

Fichero de zona inverso:

```
# cat /var/cache/bind/db.master.172.16.0.rev
```

```
$TTL 2d
$ORIGIN 0.16.172.IN-ADDR.ARPA.

@       IN    SOA   ns1.asir.com. hostmaster.asir.com. (
                    2016040800  ; se = serial number
                    12h         ; ref = refresh
                    15m         ; ret = refresh retry
                    3w          ; ex = expiry
                    2h          ; nx = nxdomain ttl
                    )
              IN    NS    ns1.asir.com.
              IN    NS    ns2.asir.com.
              IN    NS    ns3.asir.com.

2       IN    PTR         ns1.asir.com.
3       IN    PTR         ns2.asir.com.
4       IN    PTR         ns3.asir.com
10      IN    PTR         prof.asir.com.
11      IN    PTR         www.asir.com.
11      IN    PTR         ftp.asir.com.
```

Terminada la configuración, debemos reiniciar el servicio (recordad que esto hace que la caché se borre):

```
# systemctl restart bind9
```

Los comandos named-checkconf y named-checkzone podríamos haberlos utilizado durante la configuración para detectar errores de sintaxis en los fichero de configuración y de zona, respectivamente.

4. Configuración de un servidor DNS esclavo

Como se ha comentado, un **servidor DNS esclavo** es un servidor que obtiene los RR del fichero de zona a través de operaciones de transferencia de zonas, y sus respuestas son

tan autoritarias como las de un servidor maestro, siempre que sus datos no hayan expirado (tiempo de expiración del RR SOA). No hay ninguna connotación de prioridad en estos servidores. También, es interesante recordar que los servidores esclavos pueden hacer transferencias de zonas a otros esclavos.

La configuración que vamos a llevar a cabo, hará que dispongamos de un servidor esclavo con las siguientes características:

- Un servidor esclavo del dominio asir.com, incluyendo su zona inversa. Se consigue creando una zona de tipo slave.
- Un servidor caché para el resto de dominios distintos a asir.com. Se consigue gracias el estamento recursion yes; y a la zona "." (zona raíz).
- Un servidor que aporta el servicio de consultas recursivas, por lo tanto, el servidor aceptará consultas y él se encargará de conseguir las respuestas; al final se las entregará a los solicitantes. Se consigue con el estamento recursion yes;.

La configuración del fichero named.conf la vamos a distribuir de la misma forma que en la configuración del servidor maestro.

```
# cat /etc/bind/named.conf
include "/etc/bind/named.conf.acl";
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.logging";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

Como no vamos a utilizar ninguna lista acl, el fichero named.conf.acl lo dejaremos vacío.

Respecto a la configuración global de BIND, mantendremos el mismo comportamiento global que para el servidor maestro, con el añadido de que deshabilitaremos los mensajes NOTIFY del esclavo, solo el servidor maestro emitirá dichos mensajes:

- Directorio para las rutas relativas: /var/cache/bind.
- No se dará información sobre la versión de BIND.
- El servidor escuchará por todas sus tarjetas por el puerto 53.

- El servidor funcionará como caché DNS para las redes a las que está conectado.
- Se prohibirán las transferencias de zona.
- Se prohibirán los mensajes NOTIFY.

```
# cat /etc/bind/named.conf.options
options {
   directory "/var/cache/bind";

   version "No disponible";

   listen-on port 53 { any; };   # valor por defecto, pero es mejor ponerlo para saber que lo hemos tenido en cuenta

   recursion yes;   # valor por defecto, pero es mejor ponerlo para saber que lo hemos tenido en cuenta
   allow-recursion { localnets; };   # valor por defecto, pero es mejor ponerlo para saber que lo hemos tenido en cuenta

   allow-transfer { none; };

   notify no;
};
```

En el servidor maestro si queremos, podemos introducir en la cláusula options la siguiente línea:

```
notify yes;
```

pues, aunque este comportamiento esté establecido por defecto, y no sea estrictamente necesario introducir este estamento, nos serviría para recordar que hemos pensado en el flujo de los mensajes NOTIFY.

Definiremos ahora la zona esclava para el dominio asir.com con la cláusula zone en el fichero /etc/bind/named.conf.local. La propiedades de esta zona son:

- Zona esclava.

```
type slave;
```

- El fichero de zona será /var/cache/bind/db.slave.asir.com.

```
file "db.slave.asir.com";
```

- Las peticiones de transferencia de zona se realizarán únicamente al servidor maestro de dirección IP 172.16.0.2.

```
masters { 172.16.0.2; };
```

- Por seguridad, solo aceptaremos mensajes NOTIFY del servidor maestro.

```
allow-notify { 172.16.0.2; };
```

En resumen, la cláusula zone nos quedaría así:

```
zone "asir.com" in {
  type slave;
  file "db.slave.asir.com";
  masters { 172.16.0.2; };
  allow-notify { 172.16.0.2; };
};
```

Hecha la zona directa esclava, pasamos ahora a la zona inversa esclava:

```
zone "0.16.172.IN-ADDR.ARPA" in {
  type slave;
  file "db.slave.172.16.0.rev";
  masters { 172.16.0.2; };
  allow-notify { 172.16.0.2; };
};
```

Sobre la configuración de named.conf ya no haremos nada más; solo comentar que el fichero named.conf.default-zones no lo tocaremos, con él se cargarán algunas zonas por defecto, y entre ellas está la zona raíz que es fundamental para poder dar el servicio de caché.

Terminada la configuración, debemos reiniciar el servicio (recordad que esto hace que la caché se borre):

```
# systemctl restart bind9
```

El comando named-checkconf podríamos haberlo utilizado durante la configuración para detectar errores de sintaxis en los fichero de configuración.

Por último, deberíamos provocar la primera transferencia de zona, para ello simplemente reiniciaremos (recargaremos) el servicio DNS en el servidor maestro, lo cual provocará que se envíe un mensaje NOTIFY al servidor esclavo, y como este no dispone del fichero de zona, solicitará la transferencia del mismo; en futuros mensajes NOTIFY que lleguen al esclavo, el número de serie del RR SOA será lo que determinará si se solicitará la transferencia o no.

Una vez producida la transferencia de las zonas, podemos acceder al fichero log de BIND y veríamos mensajes como los siguientes:

Nota:

En las zonas del servidor maestro no se nos puede olvidar el estamento allow-transfer, para que se atiendan las solicitudes de transferencia de los esclavos.

5. Configuración de un servidor DNS solo caché

Un servidor DNS solo caché únicamente aporta el servicio de caché y por lo tanto no dispondrá de zonas, ni maestras ni esclava. Cuando le llegue una consulta de un equipo cuya respuesta no está en la caché, realizará una consulta recursiva, y los RR de la respuesta los guardará en la caché (en BIND es la memoria RAM y no un fichero) además de devolvérselos a quien hizo la consulta. Los RR permanecerán en la caché hasta que expire su TTL, y mientras tanto, si llega la misma consulta, se responderá con la información de la caché. La caché se borra completamente cada vez que se reinicie el servidor BIND.

Tras la configuración del servidor tendremos lo siguiente:

- El servidor no tendrá ninguna zona, mas allá de las zonas por defecto (raíz. localhost, etc.).
- Un servidor caché para todos los dominios. Se consigue gracias el estamento recursion yes; y a la zona "." (zona raíz).
- Un servidor que aporta el servicio de consultas recursivas, por lo tanto, el servidor aceptará consultas y él se encargará de conseguir las respuestas; al final se las entregará a los solicitantes. Se consigue con el estamento recursion yes;.

La configuración del fichero named.conf la vamos a distribuir de la misma forma que en la configuración del servidor maestro.

```
# cat /etc/bind/named.conf
include "/etc/bind/named.conf.acl";
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.logging";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

La configuración global de BIND será así:

```
# cat /etc/bind/named.conf.options
options {
   directory "/var/cache/bind";
   version "No disponible";
   listen-on port 53 { any; };   # valor por defecto, pero es mejor ponerlo para saber que lo hemos tenido en cuenta
   recursion yes;   # valor por defecto, pero es mejor ponerlo para saber que lo hemos tenido en cuenta
   allow-recursion { localnets; };   # valor por defecto, pero es mejor ponerlo para saber que lo hemos tenido en cuenta
   allow-transfer { none; };
};
```

El fichero /etc/bind/named.conf.local lo dejaremos vacío, pues no se creará ninguna zona. Y el fichero /etc/bind/named.conf.default-zones se dejará como está, para que se carguen las zonas por defecto.

6. Configuración de un servidor DNS de reenvío

El motivo principal para configurar un servidor DNS de reenvío, como ya se explicó, es el de minimizar el tráfico sobre redes con conexiones externas lentas, caras o congestionadas. Se diferencia de un servidor DNS solo caché en que un DNS de reenvío no hace consultas recursivas sino simplemente le pasa la consulta a otro servidor DNS, es aquí donde radica la ventaja para minimizar el trabajo del servidor DNS.

Tras la configuración del servidor tendremos lo siguiente:

- El servidor no tendrá ninguna zona, mas allá de las zonas por defecto. La que más nos va a interesar es la zona localhost.
- Un servidor caché para todos los dominios.
- Un servidor sin el servicio de consultas recursivas. Se consigue con los estamentos recursion no; y forward only;.
- El servidor reenviará todas las consultas a un servidor DNS remoto que es quien aporta el servicio de consultas recursivas. Esto se consigue con el estamento foward anterior y también con el estamento forwarders.

La configuración del fichero named.conf la vamos a distribuir de la misma forma que en la configuración del servidor maestro.

```
# cat /etc/bind/named.conf
include "/etc/bind/named.conf.acl";
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.logging";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

Como no vamos a utilizar ninguna lista acl, el fichero named.conf l lo dejaremos vacío.

La configuración global de BIND será así:

```
# cat /etc/bind/named.conf.options
options {
  directory "/var/cache/bind";
  version "No disponible";
  listen-on port 53 { any; };   # valor por defecto, pero es mejor ponerlo para saber
que lo hemos tenido en cuenta
  forward only;
  forwarders { 8.8.8.8; 8.8.4.4; };
  allow-query { localnets; };
  allow-transfer { none; };
};
```

Las líneas nuevas que se han introducido son las siguientes:

```
   forward only;
   forwarders { 8.8.8.8; 8.8.4.4; };
```

Con los dos estamentos anteriores obligamos al servidor a desactivar el comportamiento recursivo y a reenviar las consultas (forward), además de indicar a qué IP haremos el reenvío (forwarders).

También se ha añadido la siguiente línea con el objetivo de que solo los equipos de las redes locales a las que está conecto el servidor DNS puedan hacerle consultas. Esto es una medida de seguridad contra usuarios malintencionados que utilicen el servicio DNS para lanzar ataques, por defecto, el valor asociado a allow-query es any.

```
  allow-query { localnets; };
```

El fichero /etc/bind/named.conf.local lo dejaremos vacío, pues no se creará ninguna zona. Y el fichero /etc/bind/named.conf.default-zones se dejará como está, para que se carguen las zonas por defecto.

6.1. Estamento allow-query

El estamento allow-query se utiliza para definir la lista de IP desde las que se permitirán consultas al servidor. Por defecto se aceptan consultas de todas la IP (any). Puede ir dentro de las cláusulas options, zone y view. Su sintaxis es la siguiente:

```
allow-query { lista-de-direcciones-IP };
```

El campo lista-de-direcciones-IP tiene la misma sintaxis que se explicó en el apartado de la cláusula acl y especifica la lista de equipos que pueden hacerle consultas al servidor.

6.2. Estamento allow-query-cache

El estamento allow-query-cache aparece en BIND 9.4 y controla el acceso a la caché, por lo que también controla el comportamiento recursivo del servidor DNS, ya que las consultas recursivas precisan del uso de la caché. Solo puede usarse dentro de las cláusulas options y view. Su sintaxis es la siguiente:

```
allow-query-cache { lista-de-direcciones-IP };
```

El campo lista-de-direcciones-IP tiene la misma sintaxis que se explicó en el apartado de la cláusula acl y especifica la lista de equipos a los que se les autoriza a emitir consultas que necesiten acceder a la caché. Su valor por defecto depende de algunas circunstancias:

- Si recursion no; está presente, el valor por defecto es: allow-query-cache { none; }; y desactiva el uso de la caché.
- Si recursion yes; está presente (también es el valor por defecto), entonces si allow-recursion está presente, el valor de allow-query-cache será el mismo que el de allow-recursion. El uso de la caché, por tanto, se le permitirá a los mismos equipos que se les permite las consultas recursivas.
- Si recursion yes; está presente y allow-recursion no, el valor por defecto es allow-query-cache { localnets; };

Normalmente se usa solo el estamento allow-recursion, pero en el caso de los servidores DNS de reenvío, al desactivarse las consultas recursivas, es necesario utilizar allow-query-cache para usar la caché.

6.3. Estamento foward

El estamento forward trabaja junto con el estamento forwarders. Se utiliza para convertir al servidor DNS en un reenviador de las consultas. Puede ir dentro de las cláusulas options, zone y view. Su sintaxis es la siguiente:

```
forward ( only | first ) ;
```

Si se establece el valor only, el servidor solo reenviará las consultas a otros servidores DNS, en cambio, con el valor first (valor por defecto), si no recibe respuesta o esta tarda mucho, el propio servidor procederá resolver la consulta.

6.4. Estamento forwarders

El estamento forwarders se utiliza para definir la lista de direcciones IP (opcionalmente con un número de puerto) a las que reenviar las consultas. Solo es tenido en cuenta si se usa también el estamento forward. Puede ir dentro de las cláusulas options, zone y view. Su sintaxis es la siguiente:

```
forwarders { dirección-IP [ port numero-puerto ] ; [ dirección-IP [ port numero-puerto ] ; ... ] };
```

7. Ejemplo completo de configuración de un servidor DNS con bin9

7.1. Requisitos previos

Para completar este tutorial, necesitará la infraestructura siguiente. Cree cada servidor en el mismo centro de datos con red privada habilitada:

- Un servidor de Ubuntu 22.04 nuevo que servirá como el servidor DNS primario, ns1.
- (Recomendado) Un segundo servidor Ubuntu 22.04 que servirá como servidor DNS secundario, ns2.
- Servidores adicionales en el mismo centro de datos que usarán sus servidores DNS.

Ejemplo e infraestructura y objetivos

- Tenemos dos servidores que se designarán como nuestros servidores de nombres DNS. En esta guía, nos referiremos a estos como ns1 y ns2.
- Disponemos de dos servidores clientes adicionales que usarán la infraestructura DNS que creemos. En esta guía, los llamaremos host1 y host2. Puede añadir tantos como desee en su infraestructura.
- Todos estos servidores existen en el mismo centro de datos. Supondremos que este es el centro de datos nyc3.
- Todos estos servidores tienen habilitada una red privada y están en la subred 10.128.0.0/16. Probablemente deba ajustar esto para sus servidores.
- Todos los servidores se conectan a un proyecto que se ejecuta en “example.com”. Ya que nuestro sistema DNS será totalmente interno y privado, no es necesario que compre un nombre de dominio. Sin embargo, el uso de un dominio propio puede evitar conflictos con dominios públicos enrutables.

Con estas suposiciones, decidimos que tiene sentido usar un esquema de nomenclatura que emplee “nyc3.example.com” para hacer referencia a nuestra subred o zona privada. Por tanto, el nombre de dominio completo (FQDN) privado de host1, será host1.ny3.example.com. Consulte la siguiente tabla que contiene la información pertinente:

host	Rol	FQDN	Dirección IP privada
ns1	Servidor DNS primario	ns1.nyc3.example.com	10.128.10.11
ns2	Servidor DNS secundario	ns2.nyc3.example.com	10.128.20.12
host1	Host genérico 1	host1.nyc3.example.com	10.128.100.101
host2	Host genérico 2	host2.nyc3.example.com	10.128.200.102

Nota: Su configuración existente será diferente, pero los nombres de ejemplo y las direcciones IP se utilizarán para demostrar la forma de configurar un servidor DNS para que proporcione un DNS interno funcional. Debería poder adaptar fácilmente esta configuración para su propio entorno sustituyendo los nombres de hosts y direcciones IP privadas por los suyos. No es necesario usar el nombre de la región del centro de datos en su esquema de nomenclatura, pero lo utilizaremos aquí para denotar que estos hosts pertenecen a la red privada de un centro de datos concreto. Si utiliza varios centros de datos, puede configurar un DNS interno con cada centro de datos respectivo.

Dispondremos de un servidor DNS primario, ns1, y de forma opcional uno secundario, ns2, que servirá como respaldo.

Comenzaremos instalando nuestro servidor DNS primario, ns1.

Instalar BIND en servidores DNS

```
sudo apt-get update
```

Ahora instale BIND:

```
sudo apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc
```

7.2. Configurar el servidor DNS primario

La configuración de BIND consta de varios archivos que se incluyen desde el archivo de configuración principal, named.conf. Estos nombres de archivos comienzan con named porque ese es el nombre del proceso que BIND ejecuta (abreviatura de “domain name daemon”). Comenzaremos configurando el archivo de opciones.

Configurar el archivo de opciones

En ns1, abra el archivo named.conf.options para editarlo:

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.options
```

Sobre el bloque options existente, cree un nuevo bloque ACL (lista de control de acceso) llamado “trusted”. Aquí definiremos una lista de clientes desde los que permitiremos consultas de DNS recurrentes (es decir, sus servidores que están en el mismo centro de datos que ns1). Usando nuestras direcciones IP privadas de ejemplo, añadiremos ns1, ns2, host1 y host2 a nuestra lista de clientes de confianza:

```
acl "trusted" {
      10.128.10.11;    # ns1 -  Debe ser el equipo local donde está instalado bind9
      10.128.20.12;    # ns2-  Dirección del servidor DNS Secundario
      10.128.100.101;  # host1
      10.128.200.102;  # host2
};
options {
      directory "/var/cache/bind";
# Este es el directorio que se toma por defecto para todos los ficheros que tengan
ruta relativa en cualquier fichero de configuración de Bind9. Por ejemplo, si en un
fichero esta definido el siguiente fichero  db.equipo1.local.  , la ruta absoluta será
/var/cache/bind / db.equipo1.local.
```

```
    recursion yes;              #  habilita consultas recursivas
    allow-recursion { trusted; };  # permite consultas recursivas sólo a los clientes
                                   # que hemos definido en la lista trusted
    listen-on { 10.128.10.11; };   # Define las ip/interfaces desde donde va a escuchar
                                   #  o aceptar consultas el servidor DNS
    allow-transfer { none; };     # Deshabilita la transferencias de zonas.

    forwarders {
        8.8.8.8;          # Define los Servidores DNS a los que reenviará las
        8.8.4.4;          # peticiones que no pueda resolver el servidor  DNs
    };

    . . .
};
```

Cuando termine, guarde y cierre el archivo named.conf.options. En la configuración anterior se especifica que solo sus propios servidores (los “trusted”) podrán consultar su servidor DNS en busca de dominios externos.

7.3. Configurar el archivo local

En ns1, abra el archivo **named.conf.options** para editarlo:

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Aparte de algunos contener algunos comentarios, el archivo debería estar vacío. Aquí especificaremos nuestras zonas de reenvío e inversas. Las zonas DNS designan un alcance específico para administrar y definir registros DNS. Debido a que todos nuestros dominios estarán en el subdominio “nyc3.example.com”, usaremos eso como nuestra zona de reenvío. Debido a que las direcciones IP privadas de nuestros servidores están en el espacio IP 10.128.0.0/16, configuraremos una zona inversa para poder definir búsquedas inversas en ese intervalo.

- Añada la zona de reenvío con las siguientes líneas, sustituyendo el nombre de la zona por el suyo y la dirección IP privada del servidor DNS secundario en la directiva allow-transfer:

- Suponiendo que nuestra subred privada es 10.128.0.0/16, agregue la zona inversa con las siguientes líneas (tenga en cuenta que el nombre de nuestra zona inversa comienza con “128.10”, que es el octeto inverso de “10.128”):

```
/etc/bind/named.conf.local

zone "nyc3.example.com" {
   type master;
   file "/etc/bind/zones/db.nyc3.example.com"; # zone file path
   allow-transfer { 10.128.20.12; };        # dirección privada del sevidor de nombres
                                             #secundario  ns2
};

zone "128.10.in-addr.arpa" {
   type master;
   file "/etc/bind/zones/db.10.128";  # 10.128.0.0/16 subnet
   allow-transfer { 10.128.20.12; };  # dirección privada del sevidor de nombres
                                      #secundario  ns2
};
```

Si sus servidores abarcan varias subredes privadas, pero están en el mismo centro de datos, asegúrese de especificar una zona adicional y un archivo de zona para cada subred distinta. Cuando termine de añadir todas las zonas deseadas, guarde el archivo named.conf.local y ciérrelo.

Ahora que nuestras zonas están especificadas en BIND, debemos crear los archivos correspondientes de la zona de reenvío e inversa.

7.4. Crear el archivo de la zona de reenvío

El archivo de la zona de reenvío representa el punto en el que definimos los registros DNS para reenviar búsquedas DNS. Es decir, cuando el DNS reciba una consulta de nombre, “host1.nyc3.example.com”, por ejemplo, realizará en el archivo de la zona de reenvío para resolver la dirección IP privada correspondiente de host1.

Crearemos el directorio en el que se alojarán nuestros archivos de zona. Según nuestra configuración de named.conf.local, esa ubicación debería ser /etc/bind/zones:

```
sudo mkdir /etc/bind/zones
```

Basaremos nuestro archivo de la zona de reenvío en el archivo de zona db.local de muestra. Cópielo a la ubicación adecuada con los siguientes comandos:

```
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/zones/db.nyc3.example.com
```

Ahora, editaremos nuestro archivo de la zona de reenvío:

```
sudo nano /etc/bind/zones/db.nyc3.example.com
```

Primero, deberá editar el registro SOA. Sustituya el primer “localhost” por el FQDN de ns1 y luego “root.localhost” por “admin.nyc3.example.com”. Cada vez que edite un archivo de zona, deberá incrementar el valor serial antes de reiniciar el proceso named. Lo incrementaremos a “3”.

```
@       IN      SOA     ns1.nyc3.example.com. admin.nyc3.example.com. (
                              3         ; Serial
```

A continuación, elimine los tres registros al final del archivo (después del registro SOA). Si no está seguro de las líneas que debe eliminar, estas se marcan con un comentario “delete this line” (eliminar esta línea) encima.

Al final del archivo, añada los registros de su servidor de nombres con las siguientes líneas (sustituya los nombres por los suyos). Observe que en la segunda columna se especifica que estos son registros “NS”:

```
; name servers - NS records
    IN      NS      ns1.nyc3.example.com.
    IN      NS      ns2.nyc3.example.com.
```

Ahora, añada los registros A para sus hosts que pertenecen a esta zona. Esto incluye cualquier servidor cuyo nombre deseemos que termine con ".nyc3.example.com" (sustituya los nombres y las direcciones IP privadas). Usando nuestros nombres de ejemplo y las direcciones IP privadas, añadiremos registros A para ns1, ns2, host1 y host2:

```
; name servers - A records
ns1.nyc3.example.com.       IN     A      10.128.10.11
ns2.nyc3.example.com.       IN     A      10.128.20.12

; 10.128.0.0/16 - A records
host1.nyc3.example.com.      IN     A     10.128.100.101
host2.nyc3.example.com.      IN     A     10.128.200.102
```

Nuestra zona de reenvío de ejemplo final tendrá el siguiente aspecto:

```
/etc/bind/zones/db.nyc3.example.com — updated
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.nyc3.example.com. admin.nyc3.example.com. (
                3     ; Serial
           604800     ; Refresh
            86400     ; Retry
          2419200     ; Expire
           604800 )   ; Negative Cache TTL
;
; name servers - NS records
    IN      NS      ns1.nyc3.example.com.
    IN      NS      ns2.nyc3.example.com.

; name servers - A records
ns1.nyc3.example.com.       IN     A      10.128.10.11
ns2.nyc3.example.com.       IN     A      10.128.20.12

; 10.128.0.0/16 - A records
host1.nyc3.example.com.      IN     A     10.128.100.101
```

```
host2.nyc3.example.com.      IN    A     10.128.200.102
```

Ahora, prosigamos con los archivos de la zona inversa.

7.5. Crear los archivos de la zona inversa

En los archivos de la zona inversa definimos los registros DNS PTR para las búsquedas de DNS inversas. Es decir, cuando el DNS reciba una consulta por dirección IP, “10.128.100.101”, por ejemplo, buscará el los archivos de la zona inversa para resolver el FQDN corespondiente, “host1.nyc3.example.com” en este caso.

En ns1, para cada zona inversa especificada en el archivo named.conf.local, cree un archivo de zona inversa. Basaremos nuestros archivos de zona inversa en el archivo de zona db.127 de muestra. Cópielo en la ubicación adecuada con los siguientes comandos (sustituyendo el nombre de archivo de destino para que coincida con la definición de su zona inversa):

```
sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/zones/db.10.128
```

Edite el archivo de la zona inversa que se corresponda con la zona o las zonas inversas definidas en named.conf.local:

```
sudo nano /etc/bind/zones/db.10.128
```

Como en el caso del archivo de la zona de reenvío, deberá editar el registro SOA e incrementar el valor serial. Debería tener un aspecto similar a esto:

```
@     IN    SOA    ns1.nyc3.example.com. admin.nyc3.example.com. (
                        3         ; Serial

                        . . .
```

A continuación, elimine los dos registros al final del archivo (después del registro SOA). Si no está seguro de las líneas que eliminará, se marcan con un comentario “delete this line” (elimine esta línea) encima.

Al final del archivo, añada los registros de su servidor de nombres con las siguientes líneas (sustituya los nombres por los suyos). Observe que en la segunda columna se especifica que estos son registros “NS”:

```
; name servers - NS records
    IN     NS     ns1.nyc3.example.com.
    IN     NS     ns2.nyc3.example.com.
```

Luego añada registros PTR para todos sus servidores cuyas direcciones IP estén en la subred del archivo de zona que está editando. En nuestro ejemplo, esto incluye todos nuestros hosts, porque todos están en la subred 10.128.0.0/16. Tenga en cuenta que la primera columna consiste en los dos últimos octetos de las direcciones IP privadas de sus servidores en orden inverso. Asegúrese de sustituir los nombres y las direcciones IP privadas para que coincidan con sus servidores:

```
; PTR Records
11.10   IN     PTR    ns1.nyc3.example.com.   ; 10.128.10.11
12.20   IN     PTR    ns2.nyc3.example.com.   ; 10.128.20.12
101.100 IN     PTR    host1.nyc3.example.com. ; 10.128.100.101
102.200 IN     PTR    host2.nyc3.example.com. ; 10.128.200.102
```

Guarde y cierre el archivo de la zona inversa (repita los pasos de esta sección si debe añadir más archivos de zona inversa).

Nuestro archivo de zona inversa de ejemplo tiene el siguiente aspecto:

```
/etc/bind/zones/db.10.128 — updated
$TTL    604800
@       IN     SOA    nyc3.example.com. admin.nyc3.example.com. (
                        3       ; Serial
                   604800       ; Refresh
                    86400       ; Retry
                  2419200       ; Expire
                   604800 )     ; Negative Cache TTL
```

```
; name servers
    IN     NS     ns1.nyc3.example.com.
    IN     NS     ns2.nyc3.example.com.

; PTR Records
11.10   IN     PTR    ns1.nyc3.example.com.   ; 10.128.10.11
12.20   IN     PTR    ns2.nyc3.example.com.   ; 10.128.20.12
101.100 IN     PTR    host1.nyc3.example.com. ; 10.128.100.101
102.200 IN     PTR    host2.nyc3.example.com. ; 10.128.200.102
```

Terminamos de editar nuestros archivos. Ahora podemos comprobar si hay errores en nuestros archivos.

7.6. Comprobar la sintaxis de la configuración BIND

Ejecute el siguiente comando para comprobar la sintaxis de los archivos named.conf*:

```
sudo named-checkconf
```

Si sus archivos de configuración named no tienen errores de sintaxis, volverá a su intérprete de comandos de shell y no verá mensajes de error. Si existen problemas en sus archivos de configuración, revise los mensajes de error y la sección “Configurar un servidor DNS primario”, y luego pruebe named-checkconf una vez más.

El comando named-checkzone se puede utilizar para verificar que sus archivos de zona sean correctos. En el primer argumento de este se especifica el nombre de la zona y en el segundo el archivo de zona correspondiente, que están definidos en named.conf.local.

Por ejemplo, para comprobar la configuración de la zona de reenvío “nyc3.example.com”, ejecute el siguiente comando (cambie los nombres para que coincidan con su zona y archivo de reenvío).

```
sudo named-checkzone nyc3.example.com db.nyc3.example.com
```

Para comprobar la configuración de la zona inversa “128.10.in-addr.arpa”, ejecute el siguiente comando (cambie los números para que coincidan con su zona y archivo inversos):

```
sudo named-checkzone 128.10.in-addr.arpa /etc/bind/zones/db.10.128
```

Cuando no haya errores en sus archivos de configuración y zona, debería estar listo para reiniciar el servicio BIND.

Reiniciar BIND

```
sudo systemctl restart bind9
```

Si configuró el firewall UFW, abra el acceso a BIND escribiendo lo siguiente:

```
sudo ufw allow Bind9
```

Con esto, servidor DNS primario quedará configurado y listo para responder a las consultas DNS. Ahora, crearemos el servidor DNS secundario.

7.7. Herramientas de comprobación de errores.s